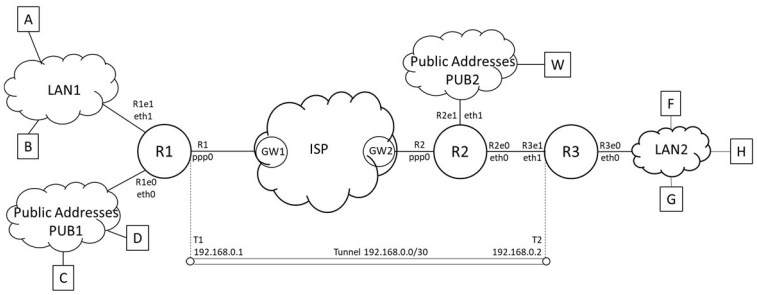
| Examen final. Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica | 19/06/2025 | Primavera 2025 | Codi 1 |
|---|---|---|---|

**Problema 1** (2.5 punts)

La figura mostra la xarxa d'una entitat i la seva connexió a Internet. Cada interfície dels encaminadors (*routers*) està etiquetada amb la seva adreça IP i interfície. Els dispositius d'usuari (*hosts*) i servidors estan identificats amb una lletra majúscula per l'adreça IP i minúscules per l'adreça MAC (Ethernet). El servidor amb l'adreça IP W i adreça MAC w, és el servidor web de l'entitat. El servei DNS el proporciona el proveïdor d'accés a Internet (ISP). El rang d'adreces públiques disponible és 100.100.112.0/21. L'adreçament privat que s'utilitza és 10.10.0.0/16. La xarxa interna, formada per LAN1 i LAN2, utilitza adreçament privat. És a dir, A, B, F, G i H tenen adreces privades. Tot el tràfic entre LAN1 i LAN2 s'encamina a través del túnel. Tots els clients poden accedir a Internet. El tallafocs (*Firewall*) està situat a R1 i a R3.




Amb el rang d'adreces públiques disponible, quina és l'adreça de "*broadcast*" del rang públic?

1. A 100.100.119.255 B 100.100.112.255 C 100.100.127.255 D 100.100.255.255

La xarxa PUB1 té una màscara de /23; la resta de l'adreçament públic disponible s'assigna primer la xarxa més petita possible per a l'enllaç R2-R3 i la resta a la xarxa PUB2 per al màxim nombre de dispositius possible. Assigna l'adreçament de les xarxes públiques en aquest ordre (de menor a major IP): PUB1, R2-R3 i PUB2. Determina les adreces IP de les xarxes i de les interfícies que es demanen a continuació.

2. PUB1: A 100.100.112.0/23 B 100.100.112.0/21 C 100.100.112.0/30 D 100.100.114.0/22
3. BcastPUB1: A 100.100.113.255/23 B 100.100.255.255/23 C 100.100.112.255/23 D 100.100.114.255/23
4. R2-R3: A 100.100.114.0/30 B 100.100.116.0/30 C 100.100.120.0/30 D 100.100.112.0/30
5. R3e1: A 100.100.114.2/30 B 100.100.114.3/30 C 100.100.116.1/30 D 100.100.120.1/30
6. R2e1: A 100.100.116.1/22 B 100.100.114.1/20 C 100.100.116.1/20 D 100.100.114.1/22

L'adreçament privat (10.10.0.0/16) es distribueix entre LAN1 i LAN2, en aquest ordre (primer LAN1). Reparteix l'espai disponible entre les dues xarxes, de manera que LAN2 tingui el màxim nombre d'adreces. Assigna les adreces de les xarxes i interfícies.

7. LAN1: A 10.10.0.0/17 B 10.10.1.0/17 C 10.10.0.0/16 D 10.10.128.0/16
8. Bcast1: A 10.10.127.255/17 B 10.10.0.255/17 C 10.10.255.255/16 D 10.10.1.255/16
9. LAN2: A 10.10.128.0/17 B 10.10.192.0/17 C 10.10.64.0/18 D 10.10.64.0/20
10. Bcast2: A 10.10.255.255/17 B 10.10.192.255/17 C 10.10.127.255/18 D 10.10.112.255/20

Quines interfícies han d'aplicar PNAT (*Port and Address Translation*)?

11. R1: A ppp0 B eth1 C eth0 D cap
12. R2: A ppp0 B eth1 C eth2 D cap
13. R3: A eth0 B eth1 C T2 D cap

Completa les taules d'encaminament de R1, R2 i R3 utilitzant la notació de la figura per les adreces IP. Cal tenir en compte el túnel i l'accés a Internet.

Router R1

| network | Gw | Iface |
|---|---|---|
| LAN1 | --- | eth1 |
| (14) | (14) | eth0 |
| GW1/32 | --- | ppp0 |
| 192.168.0.0/30 | --- | tun0 |
| LAN2 | T2 | tun0 |
| (15) | (15) | ppp0 |

Router R2

| network | Gw | Iface |
|---|---|---|
| PUB2 | --- | eth1 |
| R2-R3 | --- | eth0 |
| GW2/32 | --- | ppp0 |
| (16) | (16) | (16) |
| | | |
| | | |

Router R3

| network | Gw | Iface |
|---|---|---|
| LAN2 | --- | eth0 |
| R3-R2 | --- | eth1 |
| (18) | (18) | tun0 |
| (19) | (19) | tun0 |
| | | |
| 0.0.0.0/0 | R2 | eth1 |

14. Cel·les 14: A PUB1, --- B 0.0.0.0/0, --- C PUB2, T2 D C, ---
15. Cel·les 15: A 0.0.0.0/0, GW1 B ISP-GW1 – GW1 C LAN2, T2 D R2ppp0, GW1
16. Cel·les 16: A 0.0.0.0/0, GW2, ppp0 B LAN2, R3e1, eth0 C LAN1, T2, eth0 D PUB1, GW2, ppp0
17. Cel·les 18: A 192.168.0.0/30, --- B 192.168.16.0/24 C LAN1, R1ppp0 D R2e0, ---
18. Cel·les 19: A LAN1, T1 B PUB1, T1 C PUB1, T2 D LAN1, T2

Inicialment, les taules ARP estan buides, excepte les corresponents a les interfícies R1ppp0 i R2ppp0. Completa el contingut de les taules ARP a les diferents interfícies si el dispositiu A executa la comanda "*ping www.trademark.org*". Aquest servidor web és el servidor W.

19. A: A R1e1, r1e1 B W, w C R1, ppp0 D cap
20. R1e1: A A, a B W, w C GW, gw D cap
21. R1e0: A cap B A, a C R1, ppp0 D GW1, gw1
22. R2e0: A cap B W, w C A, a D GW2, gw2
23. R2e1: A W, w B A, a C R2, ppp0 D cap

En el cas anterior, quants missatges ARP, datagrames ICMP i datagrames UDP(DNS) passen per la interfície R1 (R1ppp0) fins que rep la primera resposta?

24. A 0, 2, 2 B 2, 2, 2 C 1, 1, 2 D 0, 4, 1

En el cas anterior, quines són les adreces IP origen i destinació dels datagrames que arriben a W?

25. IPs: A R1ppp0 - W B A - W C T1 - W D R1e1 -W

En el mateix cas, quines són les adreces IP origen i destinació dels datagrames que entren per R2ppp0?

26. IPs: A R1ppp0 - W B R1ppp0 – R2ppp0 C A - W D T1 -W

El dispositiu A executa la comanda "*traceroute H*". Quines d'adreces IP que mostrarà el *traceroute*?

27. IP: A R1e1 B R1ppp0 C T1 D GW1
28. IP: A H B R2e0 C R3e0 D R2ppp0

En el mateix cas, quines són les adreces IP origen i destinació dels datagrames que entren per R2ppp0?

29. IPs: A R1ppp0 – R3e1 B A - H C T1 - H D R1ppp0 – T2

En el mateix cas, quines són les adreces IP origen i destinació dels datagrames que surten per R3e0?

30. IPs: A A - H B R1ppp0 - H C T1 - H D A – T2

| Examen final de Xarxes de Computadors (XC) | Grau en Ingeniería Informàtica | 19/06/2025 | Primavera 2025 |
|---|---|---|---|

Duració: 2h45m. Les preguntes tenen una única resposta certa. Totes puntuen $p$, $-p/3$ si error, $0$ sense resposta. Marcar les respostes al dors.

**TEST (2.5 punts)**

En el model de referència OSI d'ISO els següents dispositius han de tenir els nivells:

1. Router: A. 1 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 1,2,3,4
2. Switch: A. 1 B. 1,2,3,4 C. 1,2,3 D. 1,2
3. Hub: A. 1,2 B. 1,2,3 C. 1 D. 1,2,3,4

Digues quins camps es poden trobar en els missatges dels següents protocols:

4. Camp de protocol: A. DHCP B. ARP C. TCP D. IP
5. Adreça MAC: A. ARP B. TCP C. IP D. DHCP
6. Gateway: A. DHCP B. IP C. TCP D. RIP

Digues quines característiques poden correspondre als següents protocols

7. Persistent: A. mail B. TCP C. RIP D. HTTP
8. Fiable: A. TCP B. UDP C. DHCP D. IP
9. Orientat a la connexió: A. IP B. totes falses C. UDP D. SMTP

Digues quina classe correspon a les següents adreces IP :

10. 127.0.0.1: A. classe B B. classe D C. classe A D. classe C
11. 224.0.0.1: A. classe A B. classe D C. classe C D. classe B
12. 190.0.0.1: A. classe A B. classe D C. classe C D. classe B

| # | D | Gw | M | If |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0.0.0/0 | R1 | 2 | e0 |
| 2 | 1.0.0.0/16 | R2 | 3 | e1 |
| 3 | 200.0.1.0/25 | - | 1 | e0 |
| 4 | 200.0.1.128/25 | - | 1 | e1 |

En una xarxa amb RIPv2 amb split-horizon i sumarització a la classe, un dels routers té la TE de la figura. Digues quins seran el missatges d'update que enviarà per les interfícies indicades. Notació: {(D; M), $\cdots$}

13. e0: A. {(0.0.0.0/0; 2), (1.0.0.0/16; 3), (200.0.1.128/25; 1)} B. {(1.0.0.0/8; 3), (200.0.1.0/24; 1)} C. {(0.0.0.0/0; 2), (1.0.0.0/16; 3), (200.0.1.0/25; 1), (200.0.1.128/25; 1)} D. {(1.0.0.0/8; 3), (200.0.1.128/25; 1)}
14. e1: A. {(0.0.0.0/0; 2), (1.0.0.0/16; 3), (200.0.1.128/25; 1)} B. {(0.0.0.0/0; 2), (200.0.1.0/25; 1)} C. {(1.0.0.0/8; 3), (200.0.1.0/24; 1)} D. {(0.0.0.0/0; 2), (1.0.0.0/16; 3), (200.0.1.0/25; 1), (200.0.1.128/25; 1)}

Si el router amb la TE de la figura rep un missatge d'update amb la tupla indicada del router R1 per e0, digues quin canvis hi haurà en la TE. Notació: update (D; M), TE: {D; Gw; M; If}

15. (1.1.0.0/24; 2): A. canviarà #2 per {1.0.0.0/8; R1; 3; e0} B. afegirà {1.1.0.0/24; R1; 2; e0} C. afegirà {1.1.0.0/24; R1; 3; e0} D. totes falses
16. (0.0.0.0/0; 16): A. totes falses B. canviarà #1 per {0.0.0.0/0; R1; 3; e0} C. canviarà #1 per {0.0.0.0/0; R1; 17; e0} D. canviarà #1 per {0.0.0.0/0; R1; 16; e0}

Digues quin serà el prefix que agrega les següents xarxes amb la màscara més gran :

17. 80.80.128.0/19, 80.80.168.0/21: A. 80.80.128.0/18 B. 80.80.160.0/19 C. 80.80.0.0/16 D. 80.80.128.0/17
18. 10.0.64.0/18, 10.0.32.0/19, 10.0.16.0/20: A. 10.0.0.0/17 B. 10.0.0.0/16 C. 10.0.0.0/18 D. 10.0.64.0/18

Digues quines de les subxarxes següents son subxarxes vàlides de la xarxa 1.0.0.0/18:

19. A. 1.0.0.0/20, 1.0.8.0/21 B. 1.0.0.0/20, 1.0.16.0/21 C. 1.0.0.0/20, 1.0.0.0/21 D. 1.0.0.0/19, 1.0.16.0/19
20. A. 1.0.0.0/30, 1.0.0.2/30 B. 1.0.0.0/20, 1.0.0.4/30 C. 1.0.0.0/30, 1.0.0.4/30 D. 1.0.0.2/30, 1.0.4.0/30

S'aplica l'ACL de la figura als datagrames que entren per la interfície que connecta un router amb l'ISP. Totes les IPs de la xarxa interna són públiques. N1 és una de les xarxes internes, S és un servidor de la DMZ. El ports són: 53 DNS, 80 web, 1194 openvpn. Hi ha la regla per defecte "descartar tot". Notació: origen $\rightarrow$ destinació de la connexió. Digues quines connexions (amb trafic en ambdós sentits) son possible (totes les IPs contesten):

| Protocol | $IP_{src}$ | $Port_{src}$ | $IP_{dst}$ | $Port_{dst}$ | Acció |
|---|---|---|---|---|---|
| UDP | any | 53 | S | $\geq 1024$ | Permit |
| TCP | any | $\geq 1024$ | S | 1194 | Permit |
| any | any | - | S | - | Deny |
| TCP\|UDP | any | $< 1024$ | N1 | $\geq 1024$ | Permit |
| ICMP | any | - | any | - | Permit |

21. A. Internet $\rightarrow$ NS d'S B. N1 $\rightarrow$ NS d'Internet C. Internet $\rightarrow$ NS d'N1 D. totes falses
22. A. totes falses B. Internet $\rightarrow$ openvpn d'S C. Internet $\rightarrow$ web d'S D. Internet $\rightarrow$ ping S
23. A. totes falses B. S $\rightarrow$ openvpn d'Internet C. S $\rightarrow$ ping Internet D. N1 $\rightarrow$ openvpn d'Internet

En una connexió TCP amb un RTT=200ms i velocitat eficaç (throughput) de 10 Mbps :

24. La finestra mitjana és aprox.: A. 65 kB B. 125 kB C. totes falses D. 250 kB
25. Durant 1 minut s'hauran enviat aprox.: A. 100 MB B. 600 MB C. totes falses D. 75 MB

Digues quins resouce records tenen la següent informació en el camp de dades

26. adreça IP: A. CNAME B. MX C. totes falses D. NS
27. Prioritat: A. totes falses B. CNAME C. NS D. MX

Digues quines afirmacions són certes dels següents protocols :

28. UDP: A. té una mida fixa de 20 bytes B. té un flag DF C. té un camp de checksum D. totes falses
29. SMTP: A. una de les comandes que envia el client és HELO B. un dels camps pot ser content-transfer-encoding C. totes falses D. té un camp de checksum
30. RIP: A. totes falses B. pot sumaritzar les xarxes 10.0.0.0/25 i 10.0.0.128/25 amb 10.0.0.0/24 C. pot detectar si un router veí es queda penjat D. pot convergir a taules d'encaminament no òptimes (mètriques no mínimes)
31. HTTP: A. el servidor pot enviar un codi d'error en l'status line B. el servidor pot enviar un codi d'error en un dels camps de la capçalera C. el client pot enviar un codi d'error en el request line D. totes falses

Sobre el protocol TCP bàsic amb SS/CA

32. A. el camp "identification" de la capçalera identifica fragments d'un mateix segment B. totes falses C. el camp "advertised window" de la capçalera varia en funció de la congestió de la xarxa D. el camp "congestion window" de la capçalera varia en funció de la congestió de la xarxa
33. A. la finestra anunciada awnd només augmenta quan arriben confirmacions de noves dades B. en la fase de "slow start" la finestra augmenta més lentament que en la fase "congestion avoidance" C. totes falses D. la finestra de congestió cwnd només augmenta quan arriben confirmacions de noves dades

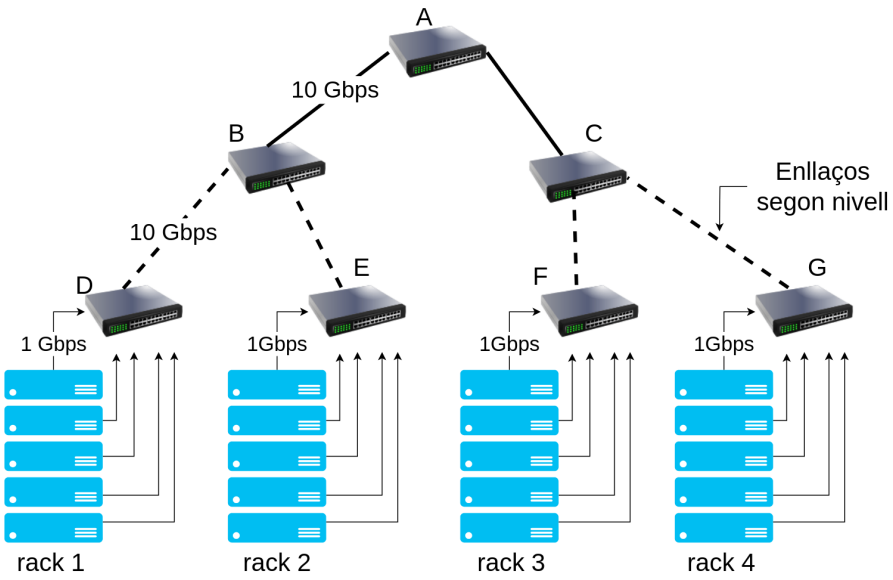
Volem que un router amb una línia de transmissió de 100 Mpbs introdueixi un retard màxim de 20 ms

34. La mida del buffer haurà de ser com a màxim de: A. 2000 kB B. 250 kB C. 500 kB D. totes falses

| Examen final de Xarxes de Computadors (XC) | Grau en Ingeniería Informàtica | 19/06/2025 | Primavera 2025 |
|---|---|---|---|

Duració: 2h45m. Les preguntes tenen una única resposta certa. Totes puntuen $p$, $-p/3$ si error, $0$ sense resposta.

**Problema LAN (1,5 pts)**




La figura mostra una petit centre de dades i la seva xarxa, composta per 4 racks amb 5 servidors cadascun, i una xarxa de 7 commutadors que els interconnecta. Cada servidor té una connexió Ethernet d'1 Gbps directament al commutador del seu rack, i els enllaços entre commutadors són tots de 10 Gbps. Suposeu que: (1) Tots els enllaços són full dúplex, (2) Només hi ha els fluxos de dades que s'indiquen a cada pregunta, (3) El trànsit generat pels acks de tornada es considera negligible a efectes d'estimar la velocitat eficaç d'un enllaç, (4) No hi ha cap VLAN configurada a menys que s'indiqui específicament.

Considereu el switch A. Quin és el seu domini de broadcast nivell 2 (Ethernet)?

1. A. Només l'enllaç switch A – switch B B. Tots els enllaços connectats al switch A. C. Tota la xarxa D. Tota al xarxa, excepte els servidors

Pot passar que el switch C tingui a la seva taula d'adreces MAC una adreça dels servidors del rack 1?

2. A. Si B. Només si la posem manualment C. Només si configurem VLANs D. No

Suposeu que cadascun dels servidors del rack 1 envia dades a la màxima velocitat possible als cinc servidors del rack 2, és a dir, cinc fluxos de dades per servidor, per a cada servidor. Quina serà la velocitat efectiva **de cada flux de dades individual**?

3. A. 200 Mbps B. 0,5 Gbps C. 1 Gbps D. 100 Mbps

En el mateix escenari anterior, quin volum de tràfic hi haurà a l'enllaç entre el switch B i el switch E?

4. A. 1 Gbps B. 2 Gbps C. 5 Gbps D. 10 Gbps

Continuem en l'escenari anterior (tots els servidors del rack 1 envien dades a tots els del rack 2). Ara, a més, un servidor del rack 2 envia dades a la màxima velocitat a un del rack 1. Quina velocitat efectiva hi haurà en aquesta transmissió de dades?

5. A. 200 Mbps B. 100 Mbps C. 0,5 Gbps D. 1 Gbps

Quants servidors addicionals i de les mateixes característiques hauríem d'afegir al rack 1 per a saturar l'enllaç entre switch B - switch D?

6. A. 2 B. 6 C. 5 D. 4

Per motius de cost, es decideix canviar tots els enllaços del segon nivell (marcats en línia discontínua al diagrama) a velocitat 1 Gbps. Suposeu que els cinc servidors del rack 1 envien tots dades a la màxima velocitat possible cap **al mateix servidor del rack 2**. Quina serà ara la velocitat efectiva de cada servidor del rack 1?

7. A. 500 Mbps B. 200 Mbps C. 100 Mbps D. 1 Gbps

Seguint amb l'escenari anterior, quina velocitat efectiva hi haurà al servidor del rack 2 que rep les connexions, les cinc connexions entrants en total?

8. A. 1 Gbps B. 100 Mbps C. 200 Mbps D. 500 Mbps

Continuant amb l'escenari de la pregunta 7 (enllaços segon nivell a 1 Gbps), ara tots els servidors del rack 1 envien dades a màxima velocitat possible **a tots els servidors dels altres tres racks**. Quin enllaç serà el coll d'ampolla?

9. A. Enllaç switch D - switch B B. Enllaç switch A - switch B C. Enllaços servidors rack 3 - switch F D. Enllaços servidors rack 1 - switch D

En relació amb l'escenari de la pregunta anterior, quina velocitat efectiva tindrà **cada connexió individual** d'un servidor del rack 1? Tingueu en compte que cada servidor parla amb tots els servidors dels altres tres racks.

10. A. 66,6 Mbps B. 13,3 Mbps C. 200 Mbps D. 2,5 Mbps

Suposeu que es connecta un nou cable entre el switch B i el C. Què passarà?

11. A. El Protocol Spanning Tree (STP) desactivarà un dels enllaços B. Res C. STP enviarà un missatge d'error D. STP deixarà tots els enllaços actius

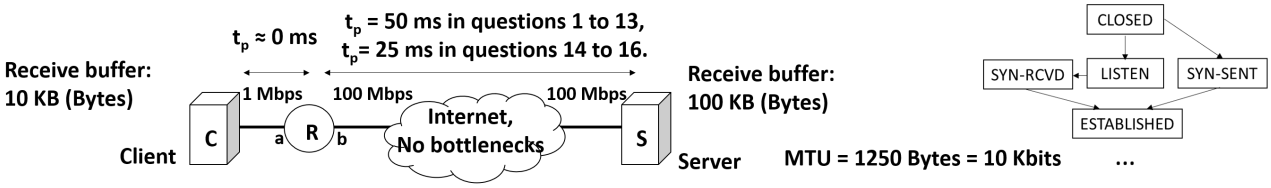
Volem crear diferents VLANs, ja que alguns servidors són de clients diferents. Com que no sabem quin servidor serà de cada client, els assignarem dinàmicament a la VLAN corresponent. Per exemple, un servidor del rack 1 i un del rack 2 poden tenir la mateixa VLAN. Tenint en compte això, quins enllaços caldrà configurar en mode trunk, suposant que també pot passar que un servidor del rack 1 hagi de parlar amb un del rack 4?

12. A. Tots els enllaços entre servidors i commutadors (ex. switch D - rack 1) B. Només els enllaços switch A - switch B i switch A - switch C C. Tots els enllaços que connecten commutadors entre ells (ex. switch B - switch D) D. Tots els enllaços

| Examen final de Xarxes de Computadors (XC) | Grau en Ingeniería Informàtica | 19/06/2025 | Primavera 2025 |
|---|---|---|---|

Duració: 2h45m. Les preguntes tenen una única resposta certa. Totes puntuen $p$, $-p/3$ si error, $0$ sense resposta.

**Problema TCP (2,5 punts)**




A la xarxa que es mostra a la figura, suposem que en el temps t = 0, un navegador web en C estableix una connexió TCP amb el servidor S, en el qual s'executa un procés del servidor web. Si no s'indica el contrari, suposem que no es perden paquets. Negligiu la mida de les capçaleres IP i TCP. El temps *tp* es refereix al temps de propagació a la secció d'Internet de la connexió (unidireccional). Assumim un Internet sense congestió que pot admetre connexions de fins a 100 Mbps sense introduir més retards. Quan calculeu els temps, negligiu els temps de transmissió. Trieu sempre la resposta que creieu que és la més propera a la resposta exacta ("totes falses" significa que totes estan lluny de la resposta exacta). awnd es refereix a la *finestra anunciada*, cnwd a la *finestra de congestió* i wnd=$\min$(cwnd, awnd) a la *finestra tcp*.

Quins seran els estats dels sockets TCP oberts pel navegador web en C i el servidor web en S?

1. t=25 ms: A. C: LISTEN B. S: CLOSED C. C: SYN-SENT D. S: SYN-SENT
2. t= 75 ms: A. C: SYN-RCVD B. C: SYN-SENT and LISTEN C. S: LISTEN D. S: SYN-RCVD and LISTEN
3. t= 175 ms: A. C: SYN-SENT B. S: SYN-SENT C. S: ESTABLISHED and LISTEN D. C: ESTABLISHED and LISTEN

Quins serien els valors de awnd i window-scale (w-s)? (assumeix que TCP utilitza aquesta opció, w-s és l'exponent del *window scaling factor*)

4. SYN packet: A. awnd=50 KB, w-s=1 B. awnd=10 KB, w-s=1 C. awnd=100 KB, w-s=0 D. awnd=10 KB, w-s=0
5. SYN+ACK packet: A. awnd=50 KB, w-s=1 B. awnd=10 KB, w-s=0 C. awnd=100 KB, w-s=0 D. awnd=10 KB, w-s=1

Suposem que una vegada el client obre la connexió TCP, s'inicia una descàrrega d'un fitxer de 12,5 KB (100 Kb) des del servidor. Quin seria el temps de baixada d'aquest fitxer vist pel client? Comptem el temps des que el client obre la connexió TCP fins que el fitxer es rep completament. No incloem el temps necessari per tancar la connexió TCP.

6. A. 500 ms B. 250 ms C. 400 ms D. 600 ms

Quins serien els valors de la finestra de congestió (cwnd) i slow start threshold (ssthr) al servidor en t=300 ms?

7. A. cwnd= 2.5 KB, ssthr= 25 KB B. cwnd= 1.25 KB, ssthr= $\infty$ C. totes falses D. cwnd= 2.5 KB, ssthr= $\infty$

Suposem que una vegada que el client completa la transferència del primer fitxer, envia una sol·licitud per descarregar un segon fitxer de mida 5 KB (40 Kb) del servidor S, *que es descarregarà utilitzant la mateixa connexió TCP*. Quin seria el temps de baixada per al segon fitxer? Comptem el temps de baixada des del qual el client envia una sol·licitud de descàrrega per al segon fitxer (just després que s'hagi descarregat tot el primer fitxer) fins al moment en què el client acaba de rebre el segon fitxer.

8. A. 100 ms B. totes falses C. 50 ms D. 200 ms

Prèviament, assumim que el procés que llegeix del buffer de recepció TCP a C extrau les dades d'aquest buffer de manera inmediata quan arriben noves dades. Ara, però, assumirem que aquest procés que llegeix el buffer de recepció en C queda congelat després de la finalització del 3WH. Què serà el valor awnd en el paquet ACK que reconeix el segment TCP portant els bytes [3750, 5000) *del primer fitxer*?

9. A. totes falses B. awnd=8.75 KB C. awnd=96 KB D. awnd=5 KB

Tenint en compte l'assumpció de la pregunta anterior, quin serà el cwnd al servidor després de rebre el ACK del segment TCP portant els bytes [3750, 5000) del primer fitxer?

10. A. totes falses B. cwnd= 2.5 KB C. cwnd=6.25 KB D. cwnd= 7.5 KB

Ara, suposem que tot torna a la normalitat a C, la connexió anterior es completa, i C tanca la connexió TCP. Llavors, C inicia una nova connexió TCP a S, amb la mateixa mida de buffers de recepció a C i S que abans, i descarrega un fitxer molt gran (és a dir, un escenari de *bulk transfer*). Quin seria el *throughput* (velocitat efectiva), Th, per a aquesta transferència (suposant que no hi hagués pèrdues)?

11. A. Th= 1 Mbps B. Th=800 Kbps C. Th= 500 Kbps D. Th= 400 Kpbs

Donats els supòsits de la pregunta anterior. Quina seria l'ocupació mitjana, Q, en els buffers de sortida de la interfície "a" del router R, assumint que no hi ha altres connexions presents?

12. A. Q approx 10 KB B. Q approx 5 KB C. totes falses D. Q approx 0

Donats els supòsits de la pregunta anterior: Quin valors tindrien wnd= $\min(cwnd, awnd)$ i ssthr al servidor S al final de la transferència (assumim una transferència de fitxer molt gran i sense pèrdues)?

13. A. wnd=100 KB, ssthr=$\infty$ B. totes falses C. wnd=$\infty$, ssthr=$\infty$ D. wnd=10 KB, ssthr=$\infty$

Mantenim els supòsits de la pregunta anterior, amb un sol canvi: ara el temps de propagació a la part d'Internet de la connexió es redueix a tp = 25 ms. Quin seria el rendiment mitjà, i l'ocupació mitjana en els buffers de sortida de la interfície "a" del router R, per a aquesta transferència (suposant que no hi hagi pèrdues ni altres connexions)?

14. A. Th= 500 Kbps, Q approx 5 KB B. Th= 1 Mbps, Q approx 3.75 KB C. Th= 800 Kbps, Q approx 5 KB D. totes falses

Després que wnd=min(cwnd,awnd) arribi al seu valor màxim, tenim una pèrdua en un paquet (no es produeixen més pèrdues). Quins valor tindrien wnd i ssthr al servidor S al final de la transferència?

15. A. wnd =10 KB, ssthr = 10 KB B. wnd =100 KB, ssthr = $\infty$ C. totes falses D. wnd =50 KB, ssthr = $\infty$

Mantenim els supòsits de la pregunta anterior. Quin serà l'estat del mecanisme de control de congestió en C i S al final de la transferència?

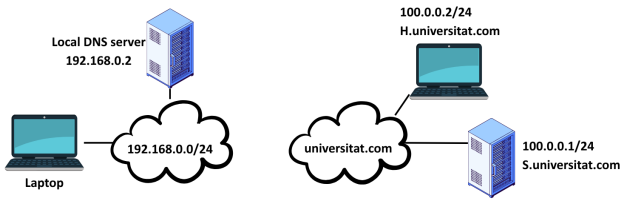
16. A. Client: CA, Server: SS B. Client: CA, Server: CA C. Client: SS, Server: SS D. Client: SS, Server: CA

| Examen final de Xarxes de Computadors (XC) | Grau en Ingeniería Informàtica | 19/06/2025 | Primavera 2025 |
|---|---|---|---|

Duració: 2h45m. Les preguntes tenen una única resposta certa. Totes puntuen $p$, $-p/3$ si error, $0$ sense resposta.

**Problema App (1 punt)**

Es desitja configurar el servidor de noms (autoritat) del domini *universitat.com* de la xarxa de la figura. En el servidor S hi ha el servidor de noms, web (nom canònic) i correu amb noms ns, www, mail i mail2, respectivament. S'ha de configurar perquè es provi primer la connexió amb mail abans que amb mail2. El portàtil de la xarxa privada utilitza un servidor DNS local a 192.168.0.2 per a la resolució DNS. Aquest servidor DNS local és responsable de resoldre dominis externs, com ara *universitat.com*.




Quins dels següents Resource Records estaran al fitxer de configuració del servidor?

1. A. S.universitat.com A 100.0.0.1 B. universitat.com CNAME ns.universitat.com C. www.universitat.com A 100.0.0.1 D. H.universitat.com CNAME S.universitat.com
2. A. universitat.com MX 10 mail.universitat.com; universitat.com MX 20 mail2.universitat.com B. universitat.com MX 10 mail.universitat.com; universitat.com A 100.0.0.1 C. universitat.com CNAME mail.universitat.com; universitat.com A 100.0.0.1 D. universitat.com MX 20 mail.universitat.com; universitat.com MX 10 mail2.universitat.com

Un usuari accedeix a *www.universitat.com* des del navegador al portàtil de la xarxa privada. Quants servidors de noms diferents contactarà el servidor DNS local per resoldre la URL? Assumeix que **el servidor DNS local no té cap entrada cachejada**.

3. A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

L'usuari *a@universitat.com* envia un missatge de correu a *b@universitat.com* amb assumpte *"Dubte XC"*, contingut "*Bon dia, tinc un dubte sobre la capçalera IP"* i una imatge adjunta *"captura.png"*.

Quina línia del missatge és necessària per permetre l'enviament del text i l'imatge adjunta?

4. A. content-type: multipart/alternative B. content-type: image/png C. content-type: text/plain; charset=iso-8859-1 D. content-type: multipart/mixed; boundary=BB

Quina combinació de capçaleres MIME s'ha d'utilitzar per enviar correctament el contingut text?

5. A. Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; Content-Transfer-Encoding: quoted-printable B. Content-Type: text/html; charset=US-ASCII; Content-Transfer-Encoding: quoted-printable C. Content-Type: text/plain; Content-Transfer-Encoding: base64 D. Content-Type: text/plain; charset=US-UTF-8; Content-Transfer-Encoding: 7bit

A més dels serveis de DNS i correu electrònic, el domini *universitat.com* serveix pàgines web. La pàgina *www.universitat.com* retorna un fitxer HTML que inclou 3 imatges guardades al mateix servidor. La resolució completa de DNS és de 40 ms, i el RTT entre client i servidor, també és de 40 ms. El temps de transferència de dades HTTP per objecte (pàgina web i imatges) és de 10 ms.

Quin és l'ordre correcte dels missatges de protocol intercanviats entre el client i el servidor en descarregar www.universitat.com? Assumeix que **no hi ha DNS caching** (el navegador no té les adreces IP).

6. A. TCP handshake → HTTP request → DNS query B. DNS query → HTTP request → TCP handshake C. HTTP request → DNS query → TCP handshake D. DNS query → TCP handshake → HTTP request(s)

Quant de temps triga a descarregar www.universitat.com **sense imatges**? Assumeix que **no hi ha DNS caching** (el navegador no té les adreces IP) i que hi ha **una única connexió HTTP/1.1 sense pipelining**.

7. A. 120 ms B. 90 ms C. 160 ms D. 130 ms

Quant de temps triga a descarregar www.universitat.com amb les **3 imatges**? Assumeix que **no hi ha DNS caching** (el navegador no té les adreces IP) i que hi ha una **única connexió HTTP/1.1 amb pipelining**.

8. A. 200 ms B. 160 ms C. 180 ms D. 240 ms

Quant de temps triga a descarregar www.universitat.com amb les **3 imatges**? Assumeix que **hi ha DNS caching** (el navegador té les adreces IP) i que hi ha una **única connexió HTTP/1.1 amb pipelining**.

9. A. 140 ms B. 160 ms C. 180 ms D. 120 ms

Quant de temps triga a descarregar www.universitat.com amb les **3 imatges**? Assumeix que **no hi ha DNS caching** (el navegador no té les adreces IP) i una **única connexió HTTP/1.1 sense pipelining**.

10. A. 280 ms B. 200 ms C. 180 ms D. 240 ms

Quant de temps triga a descarregar www.universitat.com amb les **3 imatges** si el navegador obre **3 connexions TCP en paral·lel** per descarregar les imatges? Suposem que hi ha **DNS caching** (el navegador té les adreces IP) i el navegador ha de **descarregar primer el fitxer HTML** per descobrir i obrir les connexions TCP paral·leles per sol·licitar els objectes addicionals (com ara les imatges) als quals es fa referència dins de la pàgina.

11. A. 160 ms B. 120 ms C. 150 ms D. 180 ms